

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Nghiệm của phương trình $2^{x-1} = 3$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 1 + \log_3 2$. C. $x = \log_2 6$. D. $x = 2$.

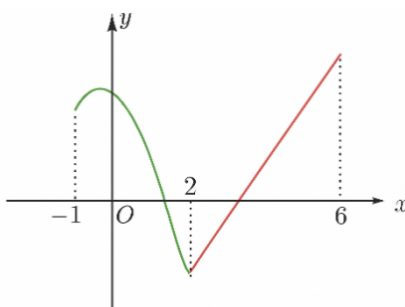
Câu 2: Giá trị cực đại của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 24x + 1$ là

- A. -1. B. 14. C. 4. D. 111.

Câu 3: Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC'}$.
C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{CB}$. D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{B'C}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-1; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(2; 6)$. D. $(-2; 0)$.

Câu 5: Trong không gian, cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số thực k . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$. B. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (\vec{a})^2 \cdot (\vec{b})^2$.
C. $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$. D. $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

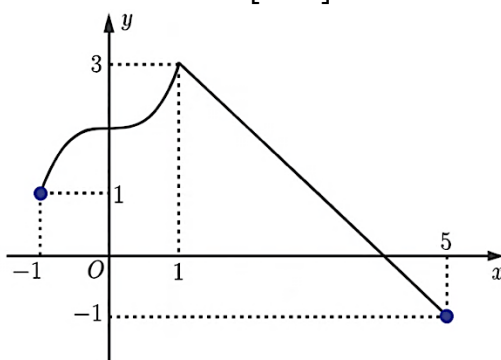
Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = -1$, công sai $d = 3$. Tổng năm số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng

- A. 11. B. 5. C. 25. D. 50.

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 8x^2 + a, (a \in \mathbb{R})$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng

- A. -6. B. a . C. $-16 + a$. D. $9 + a$.

Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Tập giá trị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ là

- A. $[-1; 5]$. B. $[1; 3]$. C. $[-1; 3]$. D. $[1; 5]$.

Câu 9. Mỗi ngày bác Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Bình trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường	$[2, 7; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 3)$	$[3, 3; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 9)$	$[3, 9; 4, 2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 1, 2. B. 0, 362. C. 13, 39. D. 1, 5.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 1; 2), B(3; 1; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- A. $(2; 1; 1)$. B. $(4; 2; 2)$. C. $(2; 0; -2)$. D. $(1; 0; -1)$.

Câu 11. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 2}$ là

- A. $y = -x + 3$. B. $y = x + 3$. C. $y = x - 3$. D. $y = x + 4$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-3; 1; -4), B(1; -5; 2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm

- A. $M\left(-\frac{1}{3}; -3; 0\right)$. B. $N\left(\frac{1}{3}; 3; 0\right)$. C. $P(0; 3; 1)$. D. $Q(-3; 1; 0)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'			$-$	0	$+$	0	$-$
y	142					38	
				8			14

- a) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang.
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(-\infty; +\infty)$ bằng 8.
c) Hàm số đồng biến trên $(8; 38)$.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 142.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, xem mặt đất là mặt phẳng (Oxy) ; trục Oz hướng lên (đơn vị trên mỗi trục là một kilomet). Tại cùng một thời điểm, một radar phát hiện một máy bay tại $A(0; 0; 10)$ bay theo hướng $\vec{v} = (-4; 3; 0)$ không đổi và một xe tăng tại O di chuyển theo hướng $\vec{u} = (3; 4; 0)$

không đổi. Sau 20 giây radar xác định được vị trí máy bay tại $B(-8; 6; 10)$ và xe tăng tại

$$E\left(\frac{3}{5}; \frac{1}{5}; 0\right).$$

a) Nếu máy bay và xe tăng tiếp tục giữ nguyên hướng và vận tốc không đổi thì 10 giây tiếp

theo vị trí máy bay và xe tăng lần lượt là $C(-12; 9; 10)$, $F\left(\frac{9}{10}; \frac{3}{10}; 0\right)$.

b) Khoảng cách giữa máy bay và xe tăng sau 20 giây kể từ lúc radar phát hiện là 15km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Vận tốc trung bình của xe tăng trong 20 giây đầu tiên là 12,5 m/s.

d) Một lúc sau, radar phát hiện máy bay vẫn giữ nguyên hướng bay ban đầu và cách A một khoảng 27 km, tốc độ máy bay lúc đó 1800 km/h, đồng thời xe tăng đang di chuyển theo hướng ban đầu và cách O một kilomet với tốc độ 60 km/h. Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và xe tăng lúc này là 1689 km/h (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác ABC vuông tại B , $BC = 3$, $BA = 2$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $SA = 2$.

a) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng 6.

b) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng 5.

c) Số đo góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 45° .

d) $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$.

Câu 4. Khảo sát chiều cao của 20 học sinh nam lớp 12A của một trường THPT X, người ta được kết quả thống kê trong bảng sau:

Chiều cao (cm)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
Số học sinh	3	5	7	4	1

a) Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm chiều cao của 20 học sinh trên được xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó $x_3 \in [165; 170)$ và $x_9 \in [170; 175)$.

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 175.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 8,5.

d) Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm khảo sát nói trên, xác suất chọn được học sinh có chiều cao từ 175cm trở lên bằng 0,25.

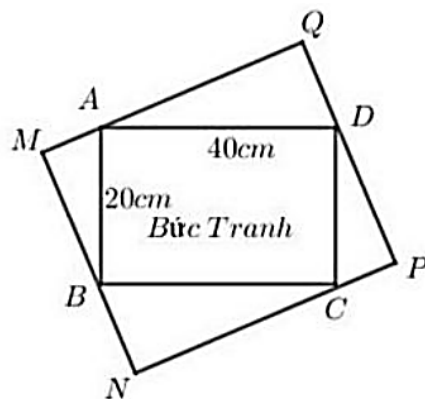
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA' = \sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm).

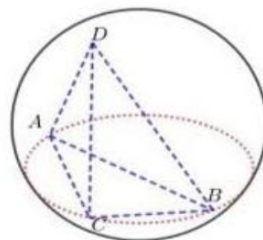
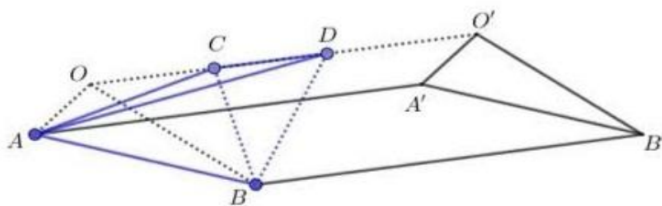
Câu 2. Một nhà phân phối có thể thuê tối đa 3 chiếc xe tải loại A và 8 chiếc xe tải loại B để vận chuyển 100 chiếc máy giặt từ nhà máy sản xuất đến nơi tiêu thụ. Mỗi xe loại A chở được tối đa 20 máy giặt với giá cước 3 triệu đồng mỗi chuyến, mỗi xe loại B chở được tối đa 10 máy giặt với giá cước 2 triệu đồng mỗi chuyến. Nếu mỗi xe chỉ chở nhiều nhất một chuyến, số tiền cước tối thiểu (triệu đồng) mà nhà phân phối phải trả là bao nhiêu?

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-4;-1;2), B(3;5;-6)$ và $C(a;b;c)$. Biết trung điểm cạnh AC thuộc trục tung, trung điểm cạnh BC thuộc mặt phẳng (Oxz) . Tính $T = 2a + b - c$.

Câu 4. Bà Bích xin một “chữ Tâm” được sơn son thếp vàng trong một hình chữ nhật $ABCD$ kích thước $20\text{ cm} \times 40\text{ cm}$. Bà treo bức tranh này trên tường trong phòng khách của Bà. Để tăng điểm nhấn cho bức tranh, Bà trang trí một khung hình cách điệu hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các cạnh QM, MN, NP, PQ (xem hình vẽ). Lúc này, Bà cần tính toán phần diện tích chiếm chỗ của hình chữ nhật $MNPQ$ trên tường nhà sao cho cân đối nhất. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $MNPQ$ là bao nhiêu centimet vuông?



Câu 5. Ông An có một thanh đá thạch anh màu xanh ngọc dạng hình lăng trụ đứng $OAB.O'A'B'$, trong đó $OA = OB = 2\text{ dm}$, $\angle AOB = 120^\circ$, $OO' = 4\text{ dm}$. Ông mang thanh thạch anh này đến tiệm chuyên gia công và sản xuất đồ lưu niệm yêu cầu chủ tiệm phân chia thanh đá thành ba phần bởi hai mặt phẳng (CAB) và (DAB) sao cho tam giác CAB vuông, tam giác DAB đều. Sau đó, làm một quả cầu pha lê ngoại tiếp khối thạch anh $ABCD$ (4 điểm A, B, C, D thuộc mặt cầu, xem hình minh họa).



Chủ tiệm định giá tiền hoàn thành món hàng bằng bình phương thể tích khối thạch anh $ABCD$ (dm^3) cộng với bình phương bán kính mặt cầu (dm) ngoại tiếp khối đó rồi nhân với 60 nghìn đồng $\left((V_{ABCD}^2 + R^2) \cdot 60000 \right)$. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu nghìn đồng cho món đồ lưu niệm của mình?

Câu 6. Một giờ hoạt động ngoài trời của lớp 1/1 trường tiểu học X, cô giáo cho 35 học sinh lớp mình nắm tay nhau xếp thành một vòng tròn để chơi trò chơi “Mèo bắt Chuột”. Sau khi ổn định, cô gọi tên ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp ra giữa vòng (3 em làm “Mèo”, 3 em làm “Chuột”). Xác suất 6 em được gọi tên không có hai em nào đứng cạnh nhau trong vòng tròn bằng a . Tính $11594a$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Nghiệm của phương trình $2^{x-1} = 3$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 1 + \log_3 2$. **C. $x = \log_2 6$.** D. $x = 2$.

Lời giải

Ta có $2^{x-1} = 3 \Leftrightarrow x-1 = \log_2 3 \Leftrightarrow x = 1 + \log_2 3 \Leftrightarrow x = \log_2 2 + \log_2 3 \Leftrightarrow x = \log_2 6$.

Câu 2: Giá trị cực đại của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 24x + 1$ là

- A. -1. **B. 14.** C. 4. D. 111.

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $f'(x) = 6x^2 - 18x - 24$, $f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}$.

Giới hạn: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$.

Bảng biến thiên:

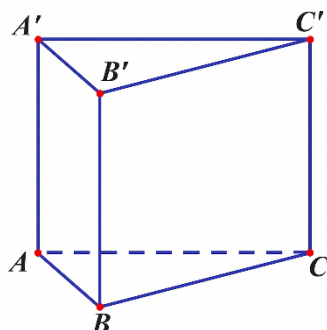
x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	14	-111	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị cực đại của hàm số là 14.

Câu 3: Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

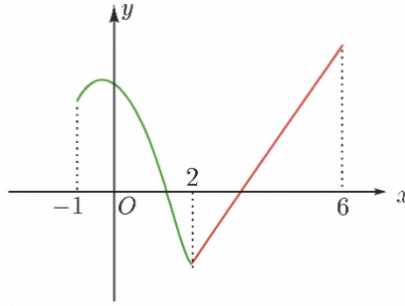
- A. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC}$.** B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC'}$.
C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{C'B}$. D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{B'C}$.

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-1; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-1; 2)$.

B. $(0; 2)$.

C. $(2; 6)$.

D. $(-2; 0)$.

Lời giải

Quan sát đồ thị ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 5: Trong không gian, cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số thực k . Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.

B. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (\vec{a})^2 \cdot (\vec{b})^2$.

C. $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

D. $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

Lời giải

Ta có: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = [\vec{a} \cdot \vec{b}]^2 = [\vec{a} \cdot \vec{b}]^2 = (\vec{a})^2 \cdot (\vec{b})^2 \cdot \cos^2(\vec{a}, \vec{b}) \neq (\vec{a})^2 \cdot (\vec{b})^2$.

Theo tính chất của tích vô hướng của hai vectơ các khẳng định sau đúng

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.

$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

$(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = -1$, công sai $d = 3$. Tổng năm số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng

A. 11.

B. 5.

C. 25.

D. 50.

Lời giải

Ta có: $S_5 = \frac{5}{2}[2u_1 + (5-1)d] = \frac{5}{2}[2(-1) + (5-1)3] = 25$.

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 8x^2 + a, (a \in \mathbb{R})$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng

A. -6.

B. a .

C. $-16 + a$.

D. $9 + a$.

Lời giải

Ta có $f'(x) = 4x^3 - 16x; f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 16x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$. Do $x \in [-1; 3] \Rightarrow x \in \{0; 2\}$.

Ta có: $f(-1) = (-1)^4 - 8(-1)^2 + a = -7 + a$;

$f(0) = 0^4 - 8 \cdot 0^2 + a = a$;

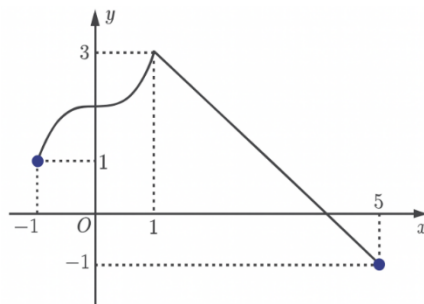
$f(2) = 2^4 - 8 \cdot 2^2 + a = -16 + a$;

$f(3) = 3^4 - 8 \cdot 3^2 + a = 9 + a$.

Vì với mọi giá trị của a , ta có: $-16 + a < -7 + a < a < 9 + a$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 8x^2 + a, (a \in \mathbb{R})$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng $-16 + a$.

Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Tập giá trị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ là

A. $[-1; 5]$.

B. $[1; 3]$.

C. $[-1; 3]$.

D. $[1; 5]$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có $\forall x \in [-1; 5] \Rightarrow f(x) \in [-1; 3]$.

Vậy tập giá trị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ là $[-1; 3]$.

Câu 9. Mỗi ngày bác Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Bình trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường	$[2, 7; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 3)$	$[3, 3; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 9)$	$[3, 9; 4, 2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 1, 2.

B. 0, 362.

C. 13, 39.

D. 1, 5.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng $R = 4, 2 - 2, 7 = 1, 5$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 1; 2), B(3; 1; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(2; 1; 1)$.

B. $(4; 2; 2)$.

C. $(2; 0; -2)$.

D. $(1; 0; -1)$.

Lời giải

Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là $(2; 1; 1)$.

Câu 11. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 2}$ là

A. $y = -x + 3$.

B. $y = x + 3$.

C. $y = x - 3$.

D. $y = x + 4$.

Lời giải

$$\text{Ta có } y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 2} = x + 4 + \frac{6}{x - 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (x + 4)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{x - 2} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (x + 4)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6}{x - 2} = 0.$$

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 4$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-3; 1; -4), B(1; -5; 2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm

- A.** $M\left(-\frac{1}{3}; -3; 0\right)$. **B.** $N\left(\frac{1}{3}; 3; 0\right)$. **C.** $P(0; 3; 1)$. **D.** $Q(-3; 1; 0)$.

Lời giải

$$\text{Đường thẳng } AB: \begin{cases} Qua A(-3;1;-4) \\ VTCP \overrightarrow{AB} = (4;-6;6) \end{cases} \Rightarrow AB: \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 1 - 6t \\ z = -4 + 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

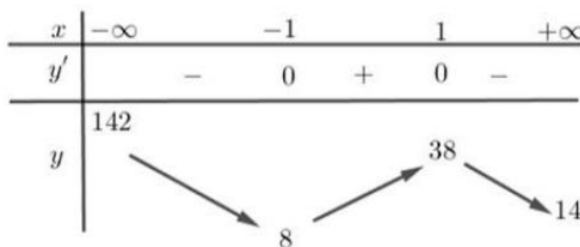
Mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z = 0$.

$$\text{Xét hệ: } \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 1 - 6t \\ z = -4 + 6t \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{2}{3} \\ x = \frac{-1}{3} \\ y = -3 \\ z = 0 \end{cases}$$

Vậy đường thẳng AB cắt $mp(Oxy)$ tại điểm $M\left(-\frac{1}{3}; -3; 0\right)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau.



- a) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang.
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(-\infty; +\infty)$ bằng 8.
c) Hàm số đồng biến trên $(8; 38)$.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\sim$ bằng 142.

Lời giải

- a)** Dựa vào bảng biến thiên ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 142$ suy ra đường thẳng có phương trình $y = 142$ là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, tương tự $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 14$ suy ra đường thẳng $y = 14$ cũng là một đường tiệm cận ngang. Mệnh đề **đúng**.
- b)** Trên $\mathbb{R}$ ta có $f(x) \geq f(-1) = 8$ vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 8. Do đó mệnh đề **đúng**.
- c)** Ta có $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-1; 1)$ và $(8; 38) \not\subset (-1; 1)$. Mệnh đề **sai**.
- d)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 142$ và $f(x) < 142, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề **sai**.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, xem mặt đất là mặt phẳng (Oxy); trục Oz hướng lên (đơn vị trên mỗi trục là một kilomet). Tại cùng một thời điểm, một radar phát hiện một máy bay tại $A(0;0;10)$ bay theo hướng $\vec{v} = (-4; 3; 0)$ không đổi và một xe tăng tại O di chuyển theo hướng $\vec{u} = (3; 4; 0)$

không đổi. Sau 20 giây radar xác định được vị trí máy bay tại $B(-8; 6; 10)$ và xe tăng tại

$$E\left(\frac{3}{20}; \frac{1}{5}; 0\right)$$

a) Nếu máy bay và xe tăng tiếp tục giữ nguyên hướng và vận tốc không đổi thì 10 giây tiếp

theo vị trí máy bay và xe tăng lần lượt là $C(-12; 9; 10)$, $F\left(\frac{9}{40}; \frac{3}{10}; 0\right)$

b) Khoảng cách giữa máy bay và xe tăng sau 20 giây kể từ lúc radar phát hiện là 15km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Vận tốc trung bình của xe tăng trong 20 giây đầu tiên là 12,5 m/s.

d) Một lúc sau, radar phát hiện máy bay vẫn giữ nguyên hướng bay ban đầu và cách A một khoảng 27 km, tốc độ máy bay lúc đó 1800 km/h, đồng thời xe tăng đang di chuyển theo hướng ban đầu và cách O một kilomet với tốc độ 60 km/h. Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và xe tăng lúc này là 1689 km/h (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng

Vì máy bay giữ nguyên hướng và tốc độ nên sau 10 giây máy bay đến vị trí C, ta có

$$\vec{AB} = 2\vec{BC}$$

$$\text{Gọi } C(a; b; c) \text{ thì } \vec{BC} = (a + 8; b - 6; c - 10); \vec{AB} = (-8; 6; 0)$$

$$\vec{AB} = 2\vec{BC} \text{ thì } \begin{cases} -8 = 2(a + 8) \\ 6 = 2(b - 6) \\ 0 = 2(c - 10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -12 \\ b = 9 \\ c = 10 \end{cases} \text{ thì } C(-12; 9; 10)$$

$$\text{Tương tự } F\left(\frac{9}{40}; \frac{3}{10}; 0\right)$$

b) Sai

$$BE = \sqrt{\left(\frac{3}{20}\right)^2 + 8^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 + 6^2 + (-10)^2} \approx 14 \text{ (km)}$$

c) Đúng

Quãng đường xe tăng đi được trong 20 giây đầu tiên là

$$OE = 0,25 \text{ km} = 250 \text{ m} \text{ thì } v_{tb} = 12,5 \text{ m/s}$$

d) Đúng

Giả sử sau thời gian t máy bay đang ở vị trí D và xe tăng đang ở vị trí K.

$$\text{Véc tơ vận tốc của máy bay là } \vec{v}_1 = 1800 \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = (-1440; 1080; 0)$$

$$\vec{AD} = t \cdot \vec{v}_1 \text{ thì } D(-1440t; 1080t; 10)$$

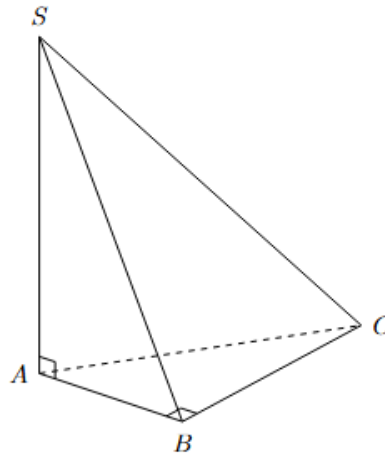
$$\vec{u}_1 = 60 \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = (36; 48; 0) \text{ thì } \vec{OK} = t \cdot \vec{u}_1 \text{ thì } K(36t; 48t; 0)$$

$DK = \sqrt{1476^2 t^2 + 1032^2 t^2 + 100} = f(t)$ Thời gian máy bay là $27 : 1800 = 0,015h$
 Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và xe tăng lúc này là $f'(0,015) = 1689km / h$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác ABC vuông tại B , $BC = 3$, $BA = 2$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $SA = 2$.

- Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng 6.
- Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng 5.
- Số đo góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 45° .
- $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$.

Lời giải



a) Diện tích tam giác ABC là: $S_{ABC} = \frac{1}{2} BC \times BA = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$.

Thể tích của hình chóp $S.ABC$ có công thức là: $V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \times S \times h = \frac{1}{3} \times 3 \times 2 = 2$.

Vậy đáp án câu a) là SAI.

b) Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$. Ta cũng có $AB \perp BC$ nên $BC \perp (SAB)$.

Suy ra khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là 3.

Vậy đáp án câu b) là SAI.

c) Vì $BC \perp (SAB)$ nên $BC \perp SB$. Ta cũng có $AB \perp BC$ nên góc nhị diện $[S, BC, A]$ có số đo bằng với góc phẳng nhị diện $\angle SBA$.

Xét $\triangle SAB$ vuông tại A , có $AB = 2$ và $SA = 2$ nên $\angle SBA = 45^\circ$.

Vậy đáp án câu c) là ĐÚNG.

d) Ta có $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Mà $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp AC$. Suy ra $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.

Vậy $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos(\angle BAC) = AB \cdot AB = 4$.

Vậy đáp án câu d) là ĐÚNG.

Câu 4. Khảo sát chiều cao của 20 học sinh nam lớp 12A của một trường THPT X, người ta được kết quả thống kê trong bảng sau:

Chiều cao (cm)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
Số học sinh	3	5	7	4	1

- a) Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm chiều cao của 20 học sinh trên được xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó $x_3 \in [165; 170)$ và $x_9 \in [170; 175)$.
- b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 175.
- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 8,5.
- d) Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm khảo sát nói trên, xác suất chọn được học sinh có chiều cao từ 175cm trở lên bằng 0,25.

Lời giải

- a) Cỡ mẫu $n = 20$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm chiều cao của 20 học sinh trên được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1; x_2; x_3 \in [160; 165)$; $x_4; \dots; x_8 \in [165; 170)$; $x_9; \dots; x_{15} \in [170; 175)$; $x_{16}; \dots; x_{19} \in [175; 180)$; $x_{20} \in [180; 185)$.

Do đó $x_3 \in [165; 170)$ và $x_9 \in [170; 175)$.

- b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_5 + x_6) \in [165; 170)$. Tứ phân vị thứ nhất của

mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là $Q_1 = 165 + \frac{\frac{20}{4} - 3}{5} = 165,4$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16}) \in [170; 175) \cup [175; 180)$. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là $Q_3 = 175$.

- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 175 - 165,4 = 9,6$.

- d) Vì học sinh có chiều cao từ 175cm trở lên nên có 5 học sinh.

Gọi A là biến cố “học sinh có chiều cao từ 175cm trở lên”.

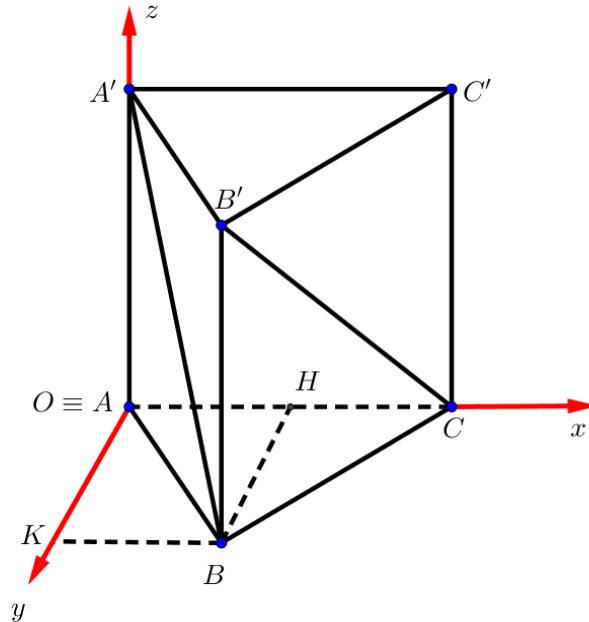
Do đó $P(A) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0,25$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA' = \sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,92.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

Ta tìm được $A'(0;0;\sqrt{2})$, $C(1;0;0)$.

$$x_B = AH = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2}.$$

$$y_B = BH = \frac{AC\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Suy ra $B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

Do đó $B'\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right)$ (Do B là hình chiếu của B' lên (Oxy)).

$A'B$ đi qua điểm $B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$ và có 1 vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{A'B} = \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\sqrt{2}\right)$.

$B'C$ đi qua điểm $C(1;0;0)$ và có 1 vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{B'C} = \left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}; -1\right)$.

$$d(A'B, B'C) = \frac{\left| \left[\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{B'C} \right] \cdot \overrightarrow{BC} \right|}{\left| \left[\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{B'C} \right] \right|} \approx 0,92.$$

Câu 2. Một nhà phân phối có thể thuê tối đa 3 chiếc xe tải loại A và 8 chiếc xe tải loại B để vận chuyển 100 chiếc máy giặt từ nhà máy sản xuất đến nơi tiêu thụ. Mỗi xe loại A chở được tối đa 20 máy giặt với giá cước 3 triệu đồng mỗi chuyến, mỗi xe loại B chở được tối đa 10 máy giặt với giá cước 2 triệu đồng mỗi chuyến. Nếu mỗi xe chỉ chở nhiều nhất một chuyến, số tiền cước tối thiểu (triệu đồng) mà nhà phân phối phải trả là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 17

Gọi x là số chuyến xe loại A được thuê. Điều kiện: $0 \leq x \leq 3$

Gọi y là số chuyến xe loại B được thuê. Điều kiện: $0 \leq y \leq 8$

Vì x, y là số chuyến và chỉ chở nhiều nhất một chuyến nên x và y cũng là số xe được thuê.

Mỗi xe loại A chở được tối đa 20 máy giặt, mỗi xe loại B chở được tối đa 10 máy giặt và tổng số máy giặt cần vận chuyển là 100.

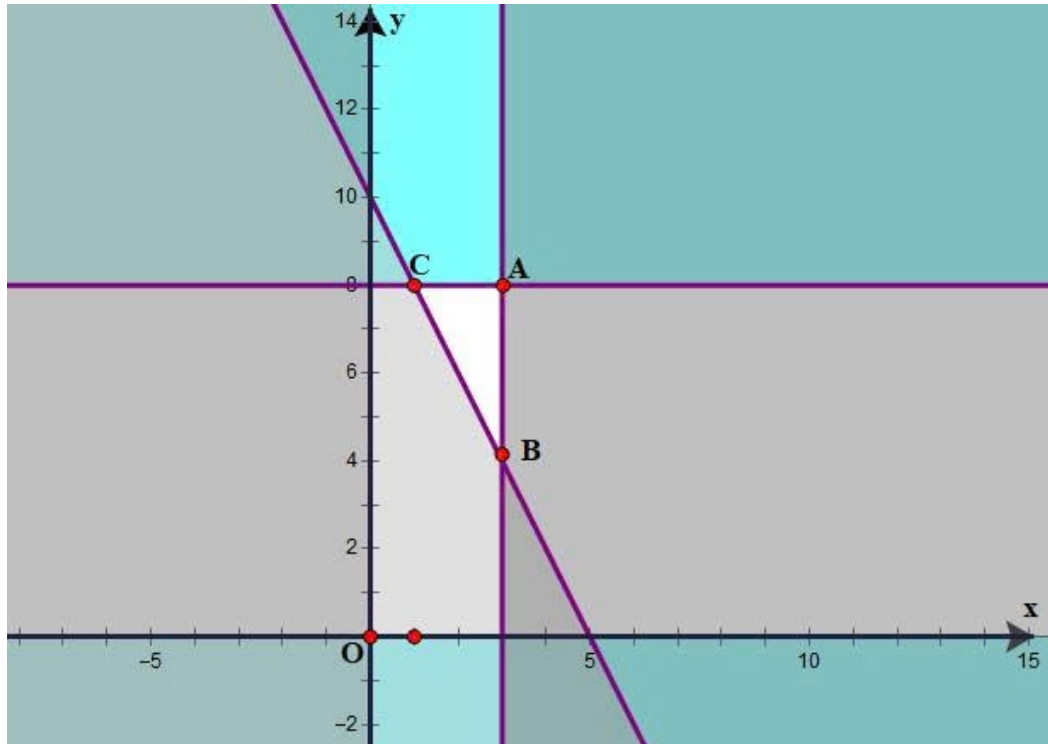
Ta thiết lập được bất phương trình $20x + 10y \geq 100 \Leftrightarrow 2x + y \geq 10$

Giá cước xe loại A: 3 triệu đồng/chuyến, giá cước xe loại B: 2 triệu đồng/chuyến.

Số tiền cước là $F(x, y) = 3x + 2y$

Bài toán trở thành: Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn hệ điều kiện:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 10 \end{cases}$$

sao cho hàm $F(x, y) = 3x + 2y$ đạt giá trị nhỏ nhất.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tam giác ABC với $A(3;8)$; $B(3;4)$; $C(1;8)$

$$F(3;8) = 9 + 16 = 25$$

$$F(3;4) = 9 + 8 = 17$$

$$F(1;8) = 3 + 16 = 19$$

Giá trị nhỏ nhất của hàm $F(x, y)$ là 17, đạt được tại đỉnh $B(3;4)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-4;-1;2)$, $B(3;5;-6)$ và $C(a;b;c)$. Biết trung điểm cạnh AC thuộc trục tung, trung điểm cạnh BC thuộc mặt phẳng (Oxz) . Tính $T = 2a + b - c$.

Lời giải

Đáp án: 5.

Gọi M là trung điểm cạnh $AC \Rightarrow M\left(\frac{a-4}{2}; \frac{b-1}{2}; \frac{c+2}{2}\right)$.

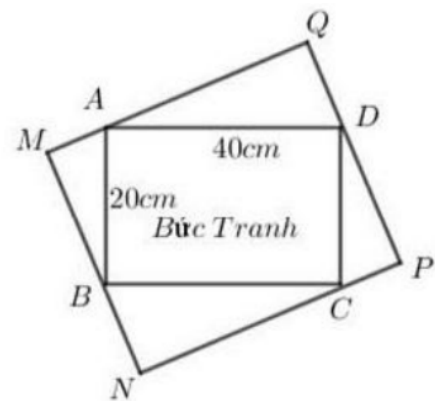
$$\text{Vì } M \in Oy \Rightarrow \begin{cases} \frac{a-4}{2} = 0 \\ \frac{c+2}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ c = -2 \end{cases}.$$

Gọi N là trung điểm cạnh $BC \Rightarrow N\left(\frac{a+3}{2}; \frac{b+5}{2}; \frac{c-6}{2}\right)$

Vì $N \in Oxz \Rightarrow \frac{b+5}{2} = 0 \Rightarrow b = -5$.

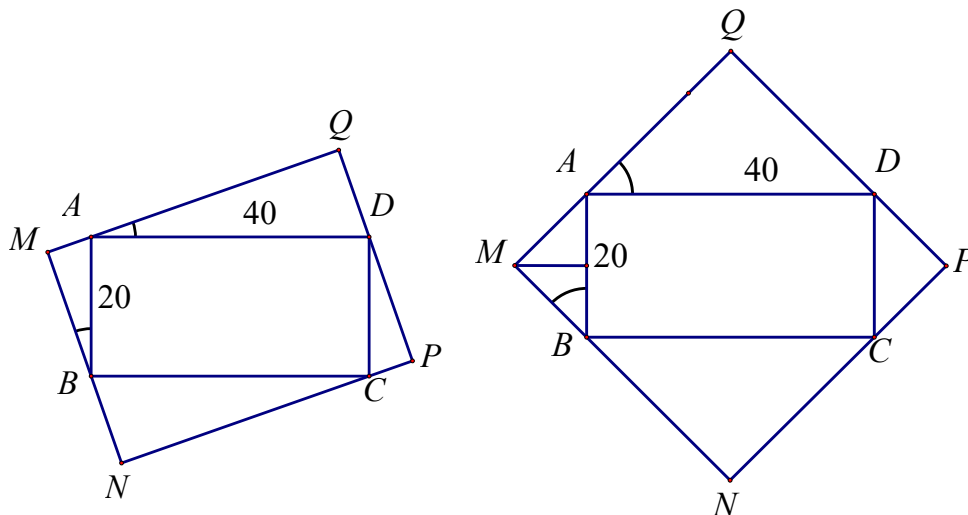
Do đó, $T = 2.4 + (-5) - (-2) = 5$.

Câu 4. Bà Bích xin một “chữ Tâm” được sơn son thếp vàng trong một hình chữ nhật $ABCD$ kích thước $20 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Bà treo bức tranh này trên tường trong phòng khách của Bà. Để tăng điểm nhấn cho bức tranh, Bà trang trí một khung hình cách điệu hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các cạnh QM, MN, NP, PQ (xem hình vẽ). Lúc này, Bà cần tính toán phần diện tích chiếm chỗ của hình chữ nhật $MNPQ$ trên tường nhà sao cho cân đối nhất. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $MNPQ$ là bao nhiêu centimet vuông?



Lời giải

Đáp án: 1800



Xét hai tam giác vuông ADQ, BAM có

$$\left. \begin{aligned} \widehat{CAD} + \widehat{ADQ} &= 180^\circ - \widehat{QCD} = 90^\circ \\ \widehat{CAD} + \widehat{BAM} &= 180^\circ - \widehat{BAD} = 90^\circ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \widehat{ADQ} = \widehat{BAM} \Rightarrow \triangle MAB \sim \triangle QDA$$

Dễ dàng chứng minh các tam giác ABM, BCN, CDP, DAQ đồng dạng và $\triangle ADQ = \triangle CBN, \triangle ABM = \triangle DCP$ (vì có cạnh huyền bằng nhau).

Cách 1.

Diện tích hình chữ nhật $MNPQ$ lớn nhất khi và chỉ khi tổng diện tích của 4 tam giác vuông ABM, BCN, CDP, DAQ lớn nhất hay $S = S_{\Delta ADQ} + S_{\Delta ABM}$ lớn nhất.

Ta có tỉ số đồng dạng: $\frac{AD}{AB} = \frac{40}{20} = 2 \Rightarrow S_{\Delta ADQ} = 4S_{\Delta ABM}$.

Vậy diện tích hình chữ nhật $MNPQ$ lớn nhất khi và chỉ khi $S_{\Delta ABM}$ lớn nhất.

Ta lại có $S_{\Delta ABM} = \frac{1}{2}AB \cdot d(M, AB)$ nên $S_{\Delta ABM}$ lớn nhất khi $d(M, AB)$ lớn nhất hay ΔABM vuông cân. Khi đó:

$$\begin{aligned} S_{MNPQ} &= 2(S_{\Delta ABM} + S_{\Delta ADQ}) + S_{ABCD} = 10S_{\Delta ABM} + S_{ABCD} \\ &= 10 \cdot \frac{1}{4}AB^2 + AB \cdot AD = 10 \cdot \frac{1}{4} \cdot 20^2 + 20 \cdot 40 = 1800 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

Cách 2.

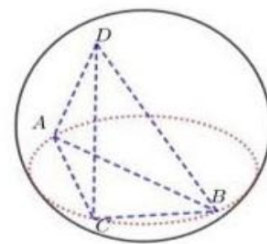
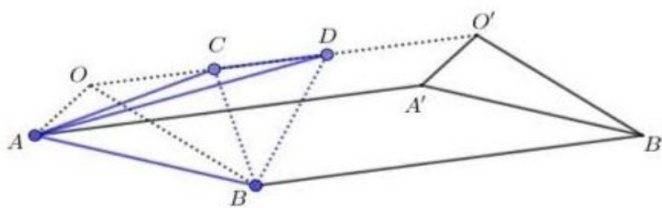
Đặt $x = \angle AQP$. Khi đó: $AQ = 40 \cos x; AM = 20 \sin x; MB = 20 \cos x; BN = 40 \sin x$.

Ta có: $MQ = AM + AQ = 20 \sin x + 40 \cos x; MN = MB + BN = 20 \cos x + 40 \sin x$.

$$\begin{aligned} S_{MNPQ} &= MQ \cdot MN = (20 \sin x + 40 \cos x)(40 \sin x + 20 \cos x) \\ &= 800 \sin^2 x + 400 \sin x \cdot \cos x + 1600 \cos x \cdot \sin x + 800 \cos^2 x \\ &= 800 + 1000 \sin 2x \geq 800 + 1000 \cdot 1 = 1800 \text{ (cm}^2\text{)}. \end{aligned}$$

Vậy hình chữ nhật $MNPQ$ có diện tích lớn nhất là $1800 \text{ (cm}^2\text{)}..$

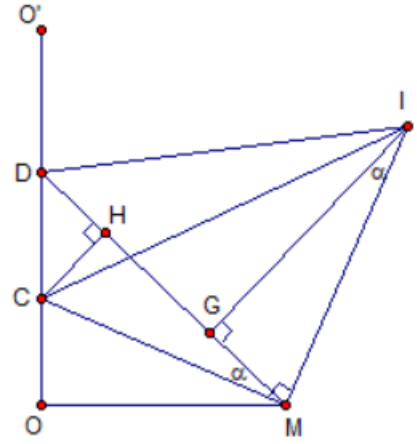
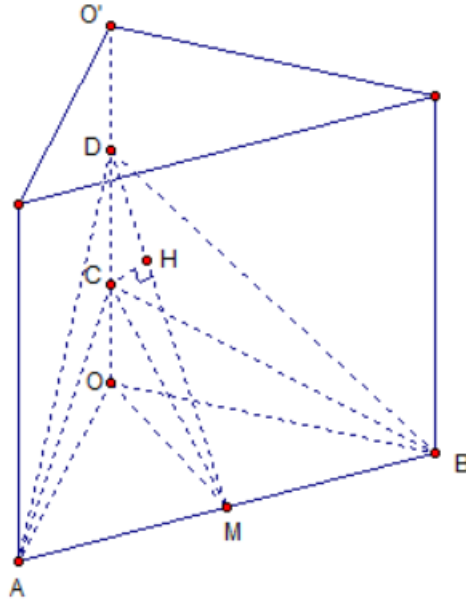
Câu 5. Ông An có một thanh đá thạch anh màu xanh ngọc dạng hình lăng trụ đứng $OAB.O'A'B'$, trong đó $OA = OB = 2 \text{ dm}$, $\angle AOB = 120^\circ$, $OO' = 4 \text{ dm}$. Ông mang thanh thạch anh này đến tiệm chuyên gia công và sản xuất đồ lưu niệm yêu cầu chủ tiệm phân chia thanh đá thành ba phần bởi hai mặt phẳng (CAB) và (DAB) sao cho tam giác CAB vuông, tam giác DAB đều. Sau đó, làm một quả cầu pha lê ngoại tiếp khối thạch anh $ABCD$ (4 điểm A, B, C, D thuộc mặt cầu, xem hình minh họa).



Chủ tiệm định giá tiền hoàn thành món hàng bằng bình phương thể tích khối thạch anh $ABCD$ (dm^3) cộng với bình phương bán kính mặt cầu (dm) ngoại tiếp khối đó rồi nhân với 60 nghìn đồng $\left((V_{ABCD}^2 + R^2) \cdot 60000 \right)$. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu nghìn đồng cho món đồ lưu niệm của mình?

Lời giải

Đáp án: 1030.



Ta có: $AB = 2\sqrt{3}$, $CA = CB = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \sqrt{6}$, $DA = DB = 2\sqrt{3}$, $CM = \frac{1}{2}AB = \sqrt{3}$,

$$DM = \frac{AB\sqrt{3}}{2} = 3.$$

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB \cdot \sin 120^\circ = \sqrt{3}, \quad S_{\triangle CAB} = \frac{1}{2}CA \cdot CB = 3, \quad S_{\triangle DAB} = \frac{(2\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3}.$$

Gọi M là trung điểm của AB , suy ra: $AB \perp OM$, $AB \perp CM$, $AB \perp DM$.

Khi đó: $\widehat{C}MO = ((OAB), (CAB))$, $\widehat{D}MO = ((DAB), (OAB))$, $\alpha = ((CAB), (DAB))$.

Vì $\triangle OAB$ là hình chiếu của hai tam giác CAB và DAB trên mặt phẳng (OAB) .

$$\text{Ta có: } \cos \widehat{C}MO = \frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle CAB}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \sin \widehat{C}MO = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\cos \widehat{D}MO = \frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle DAB}} = \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \sin \widehat{D}MO = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \cos(\widehat{D}MO - \widehat{C}MO) = \cos \widehat{D}MO \cos \widehat{C}MO + \sin \widehat{D}MO \sin \widehat{C}MO \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{9}\right)^2} \Rightarrow \sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{9}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{9}.$$

Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với DM tại H , suy ra:

$$\begin{cases} CH \perp DM \\ CH \perp AB \end{cases} \Rightarrow CH \perp (ABD) \Rightarrow CH \text{ là đường cao của tứ diện } ABCD.$$

$$\text{Suy ra: } V_{ABCD} = \frac{1}{3}CH \cdot S_{\triangle DAB} = \frac{1}{3}CM \sin \alpha \cdot S_{\triangle DAB} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{9} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{3} \Rightarrow V_{ABCD}^2 = \frac{2}{3}.$$

Mặt khác, gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

Điểm M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CAB , suy ra: $IM \perp (ABC) \Rightarrow IM \perp CM$.

Điểm G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DAB , suy ra: $IG \perp (ABD) \Rightarrow IG \perp DM$.

Và điểm G cũng là trọng tâm tam giác DAB , $GM = \frac{1}{3}DM = 1$.

Ta có: $\widehat{GIM} + \widehat{GMI} = 90^\circ = \widehat{GMI} + \widehat{GMC} \Rightarrow \widehat{GIM} = \widehat{GMC} = \alpha$.

Suy ra: $GI = GM \cot \alpha = \cot \alpha = \frac{5\sqrt{2}}{2} \Rightarrow R^2 = DI^2 = DG^2 + GI^2 = 2^2 + \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{33}{2}$.

Vậy số tiền ông An phải trả là $\left(\frac{2}{3} + \frac{33}{2}\right) \cdot 60\,000 = 1030\,000$ đồng.

Câu 6. Một giờ hoạt động ngoài trời của lớp 1/1 trường tiểu học X, cô giáo cho 35 học sinh lớp mình nắm tay nhau xếp thành một vòng tròn để chơi trò chơi “Mèo bắt Chuột”. Sau khi ổn định, cô gọi tên ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp ra giữa vòng (3 em làm “Mèo”, 3 em làm “Chuột”). Xác suất 6 em được gọi tên không có hai em nào đứng cạnh nhau trong vòng tròn bằng a . Tính $11594a$.

Lời giải

Đáp án: 4095.

Số cách chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ 35 học sinh: $n(\Omega) = C_{35}^6 = 1623160$.

Gọi A là biến cố: “6 học sinh được chọn không có hai em nào đứng cạnh nhau trong vòng tròn”.

Giả sử xếp 35 học sinh thành một hàng ngang, chọn 6 em sao cho không có hai em nào đứng cạnh nhau cũng như chọn ra 6 trong các “khoảng trống” tạo ra bởi 29 em còn lại.

Mà 29 học sinh tạo ra 30 “khoảng trống” nên có $C_{30}^6 = 593775$ cách chọn.

Mặt khác, nếu có hai em trong 6 em được chọn đứng đầu hàng và cuối hàng thì khi xếp thành vòng tròn hai em này sẽ đứng cạnh nhau.

Khi đó, ta chọn ra 4 trong các “khoảng trống” giữa 29 em còn lại có $C_{28}^4 = 20475$ cách chọn.

Vậy số phần tử thuận lợi cho biến cố A : $n(A) = 593775 - 20475 = 573300$.

Xác suất cần tìm: $a = P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{573300}{1623160} = \frac{4095}{11594} \Rightarrow 11594a = 4095$.

----- Hết -----